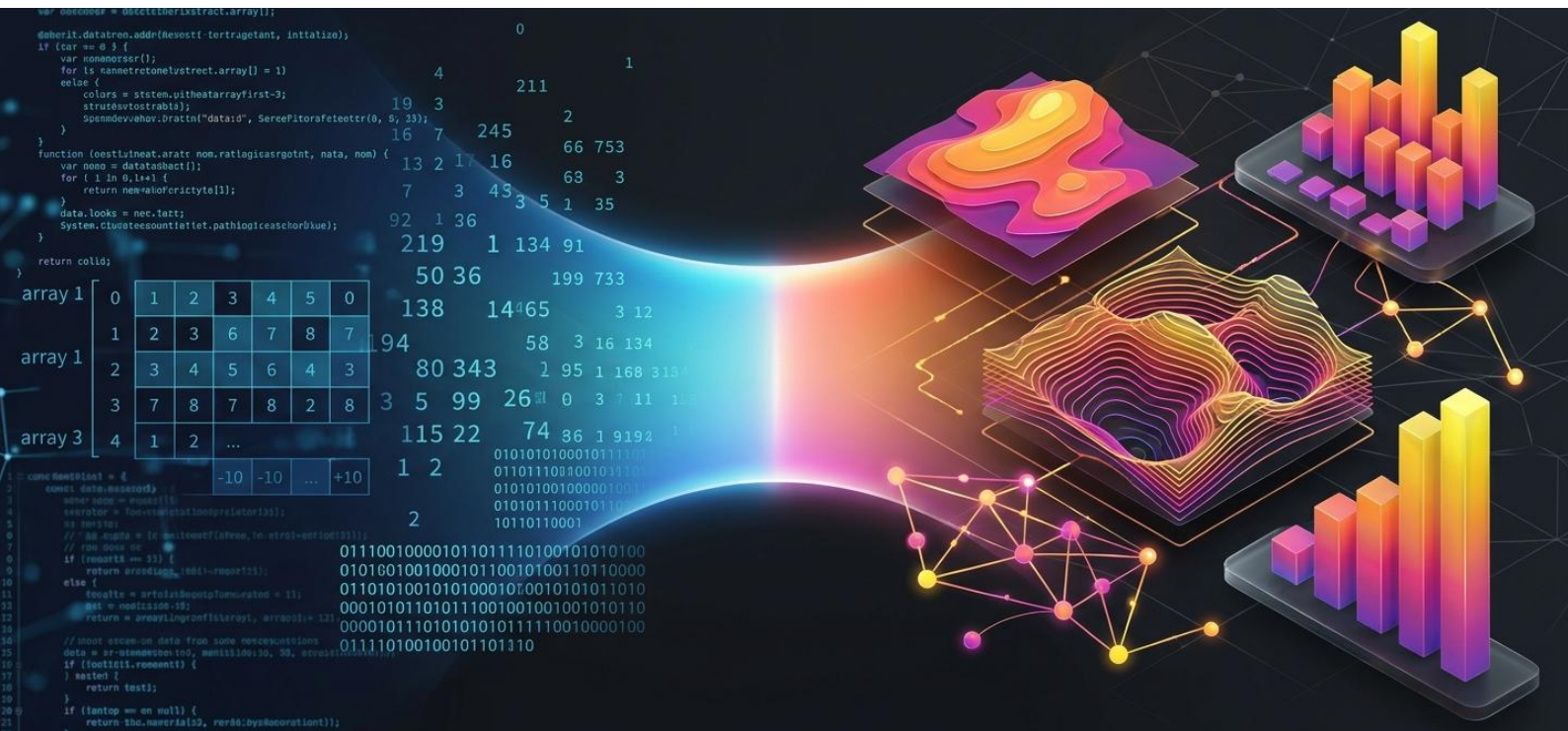


Práctica 1

Datos y Representaciones Visuales



Objetivos

- ✓ Comprender los fundamentos de la visualización de datos.
- ✓ Reconocer su utilidad para explorar, analizar y comunicar información.
- ✓ Analizar cómo las representaciones visuales permiten descubrir información en los datos.

Temas

- ✓ Concepto y propósito de la visualización.
- ✓ Datos y representaciones visuales.
- ✓ Exploración, análisis y comunicación.
- ✓ Visualización científica y de información.
- ✓ Análisis de visualizaciones.

Lectura

Munzner, Capítulo 1, *Visualization Analysis & Design*

Ejercicio 1

Observe el siguiente conjunto de datos y responda:

15	33	57	18	73	71	17	73	65	60	46	10	57	26	88	91	96
19	11	34	51	22	60	10	18	46	73	92	58	17	99	92	29	12
60	75	79	92	13	22	68	55	29	22	97	46	83	33	60	57	47

- ¿Qué número aparece más veces?
- ¿Qué otros valores se repiten con frecuencia?
- ¿Qué dificultades encontraron para responder rápidamente estas preguntas?
- Proponga una forma de representar visualmente estos datos que facilite responderlas.

Ejercicio 2

Proponga Ahora queremos encontrar una forma de **representar visualmente** el conjunto de datos del ejercicio anterior.

- Elabore una representación visual que permita identificar fácilmente qué valores aparecen con mayor frecuencia.
- Observe la representación obtenida. ¿Qué información resulta más fácil de identificar que cuando observaba directamente la lista de números?
- ¿Por qué considera que su representación facilita responder la pregunta original?
- ¿Qué otros patrones, relaciones o características de los datos puede observar en su representación?

Ejercicio 3

Considere los siguientes dos conjuntos de datos:

X	10	8	13	9	11	14	6	4	12	7	5
Y₁	8,04	6,95	7,58	8,81	8,33	9,96	7,24	4,26	10,84	4,82	5,68
Y₂	9,14	8,14	8,74	8,77	9,26	8,1	6,13	3,1	9,13	7,26	4,74

Los dos conjuntos tienen **la misma media de X, la misma media de Y, la misma varianza y la misma correlación.**

- Sin realizar ninguna visualización, ¿qué diferencias puede observar entre ambos conjuntos?
- ¿Qué cree que ocurrirá si representamos gráficamente los pares de valores?
- Construya un diagrama de dispersión para cada conjunto.
- Compare ambas representaciones. ¿Qué diferencias puede observar que no eran evidentes en los datos?
- ¿Qué nos muestra este ejemplo sobre las limitaciones de utilizar únicamente medidas estadísticas para analizar un conjunto de datos?

Ejercicio 4

Se plantean dos situaciones:

- ✓ **Situación A:** el entrenador quiere explorar los datos para descubrir posibles patrones, diferencias o jugadores cuyo rendimiento resulte llamativo.
- ✓ **Situación B:** el entrenador ya identificó que el rendimiento de un jugador disminuyó durante la temporada y quiere comunicar esta situación al resto del cuerpo técnico.

- a) ¿Utilizaría necesariamente la misma visualización en ambas situaciones? ¿Por qué?
- b) ¿Qué información sería importante mostrar en la primera situación?
- c) ¿Qué información destacaría en la segunda?
- d) ¿Qué características debería tener una visualización orientada a la exploración y cuáles una orientada a la comunicación?

Ejercicio 5

Dada la siguiente lista de situaciones:

- a) evolución de la temperatura de una ciudad;
- b) estructura de una red social;
- c) simulación del flujo de aire alrededor de un automóvil;
- d) evolución del precio de una acción;
- e) distribución de población;
- f) imágenes obtenidas mediante una resonancia;
- g) dashboard de ventas.

Indicar para cada una si se trata de principalmente de visualización científica o de visualización de información. Justifique.

Ejercicio 6

Observe la visualización de **Charles Joseph Minard sobre la campaña de Napoleón en Rusia de 1812–1813**, presentada en clase. La representación integra información geográfica, temporal y cuantitativa.

- a) ¿Qué datos están representados?
- b) ¿Qué variables puede identificar en la visualización?
- c) ¿Qué información puede obtener a partir de ella?
- d) ¿Qué patrones, relaciones o cambios puede observar?
- e) ¿Cuál considera que es el propósito principal de esta visualización?
- f) ¿Qué información sería más difícil de obtener si estos datos estuvieran representados únicamente mediante una tabla?